科技城新区高技术产业园“6·12”一般触电事故调查报告

2024年6月12日15时20分许，科技城新区高技术产业园（一期）4#楼2层冷媒井发生一起空调安装打孔作业一般触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约230万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《四川省安全生产条例》《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）等法律法规相关规定，经绵阳市人民政府授权同意，成立了由市应急管理局牵头，市住建委、市国资委、市公安局、市总工会、科技城新区管委会等单位有关人员参加的科技城新区高技术产业园“6·12”一般触电事故调查组，同时市纪委监委、市检察院派员参加，并邀请电力方面的专家参与事故调查。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失，分析认定了事故性质和责任，提出了对责任单位、责任人员的处理意见以及事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下。

一、事故有关情况

（一）涉事故相关单位情况。

1.绵阳新投建设开发有限责任公司（以下简称“新投建开公司”）。统一社会信用代码：9151070008987716 6H，法定代表人：谢伟，注册资本伍仟万元整，公司成立于2013年12月13日。经营范围：工程管理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；水利相关咨询服务等。该公司是绵阳科技城新区投资控股(集团）有限公司（以下简称“新投公司”）的一级子公司，在科技城新区高技术产业园项目组建了项目管理部，代表新投公司履行业主管理职责，履职范围包括科技城新区高技术产业园在建项目及事故涉及的空调安装工程项目等。

2.中国核工业二四建设有限公司（以下简称“中核二四公司”）。统一社会信用代码：91510000621600455J，法定代表人：高宏树，注册资本捌亿陆仟陆佰壹拾捌万陆仟捌佰元，公司成立于1981年01月09日。经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）:房屋建筑工程、电力工程、市政公用工程、公路工程、核工程、土石方工程、地基与基础工程、机电设备安装工程、钢结构工程、消防设施工程、建筑防水工程、起重设备安装工程等。该公司是科技城新区高技术产业园项目的总承包单位，与新投公司签订了总承包合同（合同编号：GF—2020—0216），工程承包范围：设计含本项目施工图设计及设计全过程服务；施工总承包包括本工程的全部施工图及工程量清单全部工作，至工程竣工验收合格

及移交、工程保修期及缺陷责任期内的保修工作。该合同内容包括事故涉及的已竣工验收、消防验收，以及办理了终止建设项目监督手续但事故发生时尚未移交的2#、3#、4#楼（不包括空调安装工程项目）的安全管理等。该公司具备承包科技城新区高技术产业园建设项目的相应资质。

3.四川正菱建设监理咨询有限公司（以下简称“正菱监理公司”）。统一社会信用代码：91510703717535723l，法定代表人：任浩川，注册资本陆佰万元整，公司成立于1999年12月27日。经营范围：工程监理（取得资质后按资质许可项目经营），工程造价咨询服务：建筑工程招标代理，工程项目管理:工程技术咨询服务等。该公司是科技城新区高技术产业园项目的监理单位，与新投公司签订了监理合同（合同编号：XTJT—2022—XG—005）,工程规模：高技术产业园项目规划用地面积约95590平方米，总建筑面积约294476平方米（地上：238976平方米、地下：55500平方米）。主要建设内容包括科研建筑以及高新技术产业园内的室外配套建设，包括但不限于消防、绿化、道路、人防等，以实际规划设计为准。该公司具备承担该项目监理相应资质。

4.四川华远建设工程有限公司（以下简称“华远公司”）。统一社会信用代码：91510000201888448G，法定代表人：张绍云，注册资本叁亿陆仟万元整，公司成立于1998年3月25日。经营范围：各类工程建设活动、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；施工专业作业，地质灾害治理工程施工，爆破作业；消防

设施工程施工；建设工程设计，建筑劳务分包；住宅室内装饰装修，建筑智能化工程施工；建设工程质量检测；安全评价业务：建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理：建筑物拆除作业（爆破作业除外）等。该公司具备承包该空调安装工程项目的相应资质，是绵阳科技城新区高技术产业园项目空调安装工程的总包单位。

5.绵阳佳瀚亿源建筑工程有限公司（以下简称“佳瀚劳务公司”）。统一社会信用代码：91510700MACN9WBG78，法定代表人：秦林，注册资本贰佰万元整，公司成立于2023年6月27日。经营范围：建设工程施工；住宅室内装饰装修，建筑劳务分包，建设工程设计等。该公司具备承包该空调安装工程项目劳务分包的相应资质，是绵阳科技城新区高技术产业园项目空调安装工程的劳务分包单位。

（二）事故发生经过。

2024年6月12日上午，佳瀚劳务公司组织刘林、唐建等人在科技城新区高技术产业园（一期）4#楼冷媒井实施空调安装打孔作业。15时许，刘林完成3层冷媒井空调安装打孔作业后，移位到2层冷媒井继续打孔作业；15时20分许，刘林在打孔作业过程中出现触电身体反应，现场配合打孔作业的左诗芬（系刘林母亲）发现刘林触电后，立即拔掉水钻机电源插头，并呼叫同在2层打孔作业的工友唐建；唐建立即前往2层强电井关闭强电井配电箱总开关，返回事发现场发现刘林仍处于触电状态，便电

话联系工友许永才（在3#楼打孔作业），并拨打120急救电话；15时30分许，许永才和另一工友刘子龙（在2#楼打孔作业）来到4#楼1层关闭了该楼幢的配电箱总开关，并一同来到2层涉事冷媒井，在场人员用万用表、电笔测试后确认冷媒井里的地面积水及水钻机均不带电，便将刘林转移出冷媒井，并轮流为其实施心肺复苏。15时40分许，120医疗急救人员赶到事发现场，立即采取应急救治措施；16时40分许,刘林经120医疗急救人员现场抢救无效死亡。



图1　2层冷媒井打孔作业事发现场

（三）人员伤亡及直接经济损失情况。

1.人员伤亡情况。事故造成1人死亡。死者：刘林，男，36岁，身份证号码:510704198807242810，游仙区忠兴镇人。科技城新区元通派出所组织现场勘查，排除刑事案件可能。

2.直接经济损失。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）等规定，经评估认定，该起事故造成直

接经济损失约230万元。

二、事故应急处置情况

（一）应急救援情况。

事故接报后，新投建开公司、中核二四公司、华远公司、佳瀚劳务公司有关人员陆续赶到事故现场，开展应急救援工作；科技城新区社会治理局、住建局、公安分局有关人员迅速赶到事故现场做好应急救援、现场勘验、秩序维护等工作，协调涉事单位积极妥处后续事宜；市应急管理局派员前往事故现场，指导科技城新区及有关单位做好后续处置工作。经综合评估，该事故应急救援和后续处置及时有序，没有引起不良社会影响。

（二）善后处理情况。

事故发生后，涉事相关单位积极协调与死者家属的善后赔付事宜。6月14日，佳瀚劳务公司与死者家属达成赔付协议。6月16日，死者遗体火化。7月14日，赔付款项已全部支付到位，善后事宜处置完毕。

三、涉事项目相关单位履职调查情况

（一）项目概况及合同签订情况。涉事项目为绵阳科技城新区高技术产业园项目空调安装工程（以下简称“空调安装工程”），承包范围为绵阳科技城新区高技术产业园项目施工图纸范围内的空调安装工程及甲方安排的其他工作；工程合同暂定总价2039,1268.76元。该项目业主单位为新投公司，通过公开招标中标单位为四川华远建设工程有限公司，并签订项目承包合同（合同编号：XTJT—2024—GJSI—004）。四川华远建设工程有限公司又与绵阳佳瀚亿源建筑工程有限公司签订了劳务分包合同（合

同编号：HY—F013），工程内容为空调安装工程涉及的全部劳务工作，合同总价为436,1478.00元。

（二）空调安装设计图纸会审、进场施工组织方案申报及实际进场作业情况。事发前，新投建开公司组织空调安装设计图纸会审会议（重点讨论空调主机的位置摆放、铜管的走向、空调外机安装等事宜，中核二四公司在会审会上要求空调安装单位进场施工前要办理相关手续），通知华远公司参会，华远公司安排佳瀚劳务公司的授权项目负责人王伟参加。应由华远公司向业主方提交的进场施工方案申报资料和相关事项的沟通协调，也由王伟提交办理并协调相关事项。王伟代表华远公司将进场施工申报资料报经正菱监理专监及项目总监审签后，同意华远公司进场做施工准备。在未经业主方审核同意、建筑行业主管部门尚未颁发空调安装施工许可、未召开开工例会（进行技术交底、图纸交底及现场确认等工作）、监理未签署开工令的情况下，王伟安排空调安装项目现场管理人员董光虎组织打孔人员进场施工作业。

（三）打孔作业人员的组织及安全管理情况。经调查，王伟在事发前几天找到曾给自己安装过家庭空调的董光虎，要求其组织空调安装打孔工人进场打孔作业，并负责现场管理，董光虎层层联系到刘子龙、许永才、唐建、刘林等人员先后于6月10日至12日进场，未配发任何劳动防护用品，进场前均未接受安全教育、安全风险告知、安全技术交底。作业人员进入高技术产业园作业楼幢时，园区门岗得知是安装空调作业人员便予以放行，2#、3#、4#楼幢大门均未上锁且无人管理。在6月10日至12日连续3天的打孔作业过程中，无任何公司或个人到现场询问、检

查和提示安全事项。6月10日，刘子龙在2#楼冷媒井打孔作业过程中，曾击穿预埋在楼板里的消防弱电线，并报告给董光虎。董光虎得知是弱电线可以事后恢复后，便没有跟踪过问，也未到现场核查，未督促作业人员采取相关防护措施。

（四）4#楼图纸与实体核实、事故现场勘察与测试情况。事故调查组商请绵阳市工程质量监督站组织专业技术人员，对涉事冷媒井预留洞口、电线预埋及漏电保护装置的设计和施工情况进行核查。经调查，该建筑物涉事冷媒井处未设计空调预留洞口、未设计漏电保护装置，冷媒井楼板内设计有预埋照明线路（符合相关规范要求），施工单位按照设计文件施工，施工实体与设计文件相符。事发时，刘林正在4#楼2层涉事冷媒井进行第一个孔的打孔作业，作业时脚穿布鞋、未戴绝缘手套，现场有一台水钻机（经电力专家现场测试，水钻机及其电源线不漏电），并连接有供水管，地面有2—3厘米积水（刘林在3层冷媒井使用水钻机打孔作业过程中产生并由孔洞流下形成的地面积水）。在事发水钻机钻头处勘察发现已击穿的预埋PVC管及照明电线。



图2　打穿冷媒井楼板内预埋的照明线

四、事故原因和性质认定

（一）直接原因。

打孔工人刘林在地面有2—3厘米积水的冷媒井内使用电动水钻机从事打孔作业，钻机击穿楼板里预埋的照明线（220伏），因未穿戴绝缘鞋、绝缘手套导致触电，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因。

1.华远公司以包代管，对劳务分包单位相关人员的资质未审核把关，本应由该公司参加的空调安装设计图纸会审、提交项目施工组织方案及相关事项协调工作等重要事项，均安排王伟（业主单位、监理单位均以为王伟是华远公司人员）代为履行，未及时发现和制止佳瀚劳务公司违反施工进场程序要求，擅自组织人员进场打孔作业的行为。

2.华远公司、佳瀚劳务公司未开展作业环境、工序安全风险辨识，对打孔作业人员未进行安全教育培训、安全风险告知、安全技术交底，未给在潮湿作业环境里使用电动水钻机进行打孔作业的人员配发并督促其穿戴绝缘鞋、绝缘手套等劳动防护用品。

3.佳瀚劳务公司授权王伟负责该空调安装工程安装项目的劳务组织及管理，而王伟又安排董光虎具体负责，王伟未履行项目安全生产管理职责，未制定项目安全生产管理制度及相关操作规程，公司法人秦林未认真履行安全生产法定职责。

4.正菱监理公司未对空调安装单位在2—4#楼的施工作业进行监督检查，致使打孔作业人员连续3天违规作业未被及时发现

和制止。

5.中核二四公司、新投建开公司疏于对已通过竣工验收且办理终止建设项目监督手续的2—4#楼的安全管控，未及时发现和制止空调安装单位尚未履行完进场程序的违规作业行为。

（三）事故性质认定。

经调查组认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和对事故责任者的处理意见

（一）对责任单位的处理建议。

1.佳瀚劳务公司。作为空调安装工程项目的劳务分包单位，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患。对事故发生负有管理责任，建议由绵阳市应急管理局依法给予行政处罚。

2.华远公司。作为空调安装工程项目的承包单位，未对打孔作业人员开展安全教育培训；未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。对事故发生负有管理责任，建议由绵阳市应急管理局依法给予行政处罚。

3.正菱监理公司。该公司未对空调安装单位在2—4#楼的施工准备工作进行监督检查，致使打孔作业人员在2—4#楼连续3

天违规打孔作业未被及时发现和制止。建议由绵阳市住建委对其进行警示约谈，并将相关情况报市安办备案。

4.中核二四公司。该公司疏于对已通过了竣工验收且办理终止建设项目监督手续的2—4#楼的安全管控，未及时发现和制止尚未履行完进场程序的空调安装单位组织作业人员违规打孔作业。建议由绵阳市住建委对其进行警示约谈，并将相关情况报市安办备案。

5.新投建开公司。该公司疏于对已通过了竣工验收且办理终止建设项目监督手续的2—4#楼的安全管控，未及时发现和制止尚未履行完进场程序的空调安装单位组织作业人员违规打孔作业。建议由绵阳市住建委对其进行警示约谈，并将相关情况报市安办备案。

（二）对相关责任人员的处理建议。

1.刘林，佳瀚劳务公司打孔作业工人，未穿戴绝缘鞋、绝缘手套使用电动水钻机从事钻孔作业，钻机击穿楼板里预埋的电井照明线路（220伏）触电致死。对事故发生负有直接责任，因在本次事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.王伟，佳瀚劳务公司授权的空调安装工程项目负责人，未认真履行项目安全生产管理职责，在未取得开工令和监理同意进场施工的情况下，安排董光虎组织打孔工人进场施工。对事故发生负有主要管理责任，建议移交司法机关依法处理。

3.董光虎，佳瀚劳务公司空调安装工程项目现场负有组织和

管理职责的负责人，仅凭图纸会审会议提供的空调安装设计图（应紧密结合楼栋主体土建设计图作为施工依据）便组织工人打孔作业；凭经验认为冷媒井内不会有预埋电线，安排陈治宏明确开孔位置；在得知打孔人员击穿冷媒井内预埋的消防弱电线后，仍未开展风险研判，未采取有效防护措施。对事故发生负有主要管理责任，建议移交司法机关依法处理。

4.黄凯，华远公司科技城新区分公司（非独立法人）总经理，按照华远公司安排，具体负责组织实施空调安装工程项目，未有效实施本单位安全生产教育工作；未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除事故隐患。对事故发生负有重要管理责任，建议由绵阳市应急管理局依法给予行政处罚。

5.张辉，正菱监理公司高技术产业园项目安装专监，未对空调安装单位在2—4#楼的施工准备工作进行监督检查，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患。对事故发生负有重要管理责任，建议由绵阳市应急管理局依法给予行政处罚。

6.秦林，佳瀚劳务公司法人代表，授权无安全管理资格证的王伟负责空调安装工程项目事宜，未认真履行安全生产法定职责，未有效实施本单位安全生产教育工作，未有效督促、检查本单位安全生产工作，未及时消除事故隐患。对事故发生负有领导责任，建议由绵阳市应急管理局依法给予行政处罚。

7.尚志武，华远公司总经理，未有效实施本单位安全生产教育工作；未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除

事故隐患。对事故发生负有领导责任，建议由绵阳市应急管理局依法给予行政处罚。

8.沈宗江，中核二四公司高技术产业园项目经理，疏于对已竣工验收、未移交的2—4#楼幢的安全管理部署及要求，未采取有效措施及时发现和制止未报备的空调安装违规打孔作业行为。对事故发生负有管理责任，建议由中核二四公司进行处理，并将处理结果报市安办备案。

9.杨清泉，新投建开公司科技城新区高技术产业园项目经理，未对园内各参建单位安全生产工作实施有效的统一管理、协调，未及时发现和制止未履行完进场程序要求便进场实施打孔作业的违规行为。对事故发生负有管理责任，建议由新投公司进行处理，并将处理结果报市安办备案。

六、调查发现属地和部门存在问题及处理建议

（一）科技城新区财政金融局。作为区属国有企业行业管理部门，对本领域安全生产治本攻坚三年行动重视还不够，组织推进工作还不到位，事故发生后举一反三开展安全隐患排查整治还不及时不深入。建议向科技城新区党工委、管委会作深刻检查，并报市安办备案。

（二）科技城新区住房和城乡建设局。作为行业监管部门，对本行业安全生产治本攻坚三年行动重视还不够，组织推进工作还不到位，事故发生后举一反三开展安全隐患排查整治还不及时不深入。建议向科技城新区党工委、管委会作深刻检查，并报市

安办备案。

（三）涉及有关责任人员。对于在事故调查过程中发现的科技城新区财政金融局、住房和城乡建设局有关责任人员履职方面问题等线索及相关材料，建议移交科技城新区党工委、管委会依法依规进行处理，并报市安办备案。

事故发生后，科技城新区立即组织召开专题会议，安排全力做好善后事宜、查明事故原因、严肃追责问责，同时在全区开展建筑施工领域大排查大整治，强力推动安全生产治本攻坚三年行动任务落实。但鉴于科技城新区去年11月也在项目施工过程中发生了一般高坠生产安全事故，确需反思短板、改进工作，建议科技城新区党工委、管委会按照“四不放过”要求，向市委、市政府专题报告汲取事故教训、开展整改防范情况。

七、整改和防范措施

该事故充分暴露出项目建设各方安全管理断档脱节突出问题，反映出有关行业管理部门、监管部门和属地安全生产责任落实存在短板和漏洞，现提出以下整改和防范措施建议。

（一）强化事故警示，全面压实安全生产责任。事故责任单位要加强《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规学习，严格落实企业安全生产主体责任，健全公司安全管理机构，配强安全管理人员，认真开展安全检查及日常巡查，扎实做好隐患排查整治。科技城新区住建局、财政金融局等部门要按照“三管三必须”要求，严格落实行业管理和监

管责任，加强行业领域全链条、各环节安全监管，以案为鉴对辖区内相关行业领域企业开展全员警示教育。科技城新区管委会要组织对本地安全生产工作短板和不足开展全面自查，进一步加强和改进安全监管措施，制定专项整改方案，进一步压实安全生产责任，严防责任悬空，坚决消除监管盲区。

（二）强化齐抓共管，切实提升监管整治效能。各地各有关部门要坚持人民至上、生命至上，按照“隐患即事故”理念，强力推进建筑施工领域治本攻坚三年行动，用好专业委员会和专家委员会，严查建设单位应招未招、肢解发包、未依法取得施工许可证擅自开工建设等问题，严厉打击出借资质、围标串标、转包、违法分包、超资质或无资质承揽工程等违法行为。要组织开展建筑施工企业安全生产条件核查，对不能满足人员配备要求、未设置安全生产管理机构、事故多发频发的企业及项目开展动态核查、重点监管，依法暂扣或吊销安全生产许可证，形成强力震慑，不断提高建筑施工领域本质安全水平。

（三）强化治本攻坚，切实提升本质安全水平。各地各有关部门要扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，采取更加务实有效的举措，更好统筹发展和安全。要聚焦重点领域抓监管，紧盯交通运输、建筑施工、自建房、城镇燃气、有限空间作业、电动自行车等领域，着力加强制度建设、破除机制障碍，促进“人防、技防、工程防、管理防”深度融合，切实提升行业安全管理水平。要曝光问题隐患抓整治，纵深推进安全隐患大排查大曝光大整治

和“强安2024”专项行动，进一步加大隐患排查整治的广度、深度和力度，推动政府监督、舆论监督、社会监督同向发力，倒逼工作落实到位、问题整改到底。要夯实安全基础抓宣传，深化安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭“五进”活动，筑牢安全生产人民防线。

科技城新区高技术产业园“6·12”
一般触电事故调查组
2024年8月12日